

LYCOSA

تقرير معمارية النظم والهندسة

دراسة مستندة إلى الكود لتنسيق الذكاء الاصطناعي المحلي
والاسترجاع والتنفيذ السحابي المضبوط

أعد لمشروع ليكوسا

abdra7

18 سبتمبر 2026 | الإصدار 1.0 | النسخة العربية

تقرير مستقل بصياغة أكاديمية.
لا يدعى أي انتساب مؤسسي أو تأييد جامعي.

الملخص التنفيذي

تعريف النظام

ليكوسا منصة تشغيل للذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للشبكة المحلية، وتنسق الحواسيب المتاحة من خلال خادم تحكم مركزي ولوحة سطح مكتب أصلية. تتمثل مساهمتها الهندسية في تكامل التشغيل: توجيه المهام بحسب العتاد، والفصل الصريح بين التنفيذ المحلي والسحابي، واسترجاع الوثائق، وحفظ حالة سير العمل، والموافقة البشرية. لا يدرج المشروع نموذجاً تأسيسياً جديداً، ولا يجمع ذاكرة البطاقات الرسومية بين الأجهزة، ولا يمنح النموذج وصولاً غير مقيد إلى نظام التشغيل. [L1-L4]

الأدلة ومستوى النضج

يعيد التقرير بناء صورة التنفيذ الذي تمت مراجعته في 18 سبتمبر 2026، بما يشمل متابعة الدورة الثانية عشرة الخاصة بـ OpenRouter وإمكانات MCP والاسترجاع المقيدة في الوكيل. يعد الكود المرجع البنيوي الأساسي؛ أما اختبارات الانحدار ونتائج التجارب الحية المسجلة في 7 سبتمبر فتتمثل أدلة منفصلة لا تثبت وحدها اعتمادية الإنتاج أو صحة جميع الإجابات. أعاد اختبار النموذج المجاني القيمة 15 للسؤال 7 + 8 بتكلفة أبلغ المزود أنها صفر. وهذه ملاحظة مؤرخة وليست ضماناً للسعر أو التوفر. [L5]

الاستنتاج الرئيس

تتسم الممارية بالاتساق في بيانات الفرق الصغيرة والمختبرات المنزلية التجريبية. وتبقى أهم الفجوات في حجز الموارد الموزعة، والتنفيذ غير المتزامن الدائم، وتقييم الاسترجاع متعدد اللغات، وتقوية حماية النقل من طرف إلى آخر، والتحقق الدلالي من إجابات النماذج. يوضح التقرير هذه الفجوات بدلاً من تقديم النوايا المستقبلية باعتبارها وظائف منجزة. وتمثل المخططات رؤى تحليلية للتنفيذ المفحوص، مع التصريح بمواطن الاختصار.

ضبط الوثيقة

مالك المشروع والقائم على صيانتها: abdra7. إصدار التقرير: 1.0. اللغات: مستقلتان عربية وإنجليزية. يشمل الإخراج الأكاديمي أقساماً مرقمة ورسومات متجهية ومتطلبات قابلة للتتبع ومراجع بنمط المؤلف والتاريخ. هذه وثيقة هندسية مستقلة وليست منشوراً صادراً عن جامعة هارفارد، ولا تمثل اعتماداً أو تأييداً منها.

المحتويات ودليل الأشكال

4	المقدمة	01
5	الخلفية والدوافع	02
6	صياغة المشكلة والأهداف	03
7	النطاق والقيود	04
8	منهجية البحث	05
9	قصص المستخدم - الوصول والتنفيذ	06
13	المتطلبات الوظيفية - طبقة التحكم	07
19	مخطط معمارية النظام	08
21	مخطط تدفق البيانات	09
23	مخطط حالات الاستخدام	10
25	مخطط أصناف النظام	11
27	مخطط التفاعل التسلسلي	12
29	مخطط الكيانات والعلاقات	13
31	الملحق أ التحقق والمخاطر	A
32	الملحق ب الاستنتاجات وخريطة الطريق	B
33	المراجع وخريطة المصادر	R

قراءة المخططات

الأشكال 1-6 مخططات متجهية في الأقسام 8-13. تستخدم صفحاتها الاتجاه الأفقي لتيسير القراءة. وتحفظ معرفات الأصناف والواجهات وقاعدة البيانات كما هي في النسختين.

01 المقدمة

1.1 غرض النظام

يوفر ليكوسا واجهة تشغيل موحدة لأجهزة متفاوتة القدرات يمكن استخدامها في مهام الذكاء الاصطناعي. يرسل المستخدم المهمة عبر Flutter، ثم يتحقق FastAPI من هويته ويسجل دورة حياتها، ويوجهها إلى وكيل محلي مؤهل أو إلى مزود خارجي اختير صراحة. وتشارك خدمات المعرفة وسير العمل في خادم التحكم نفسه. وحدة التنسيق العملية هي المهمة أو خطوة سير العمل، وليست جزءاً من نموذج يدرّب جماعياً. [L2, L4]

1.2 المصطلحات المعمارية

العقدة جهاز مسجل، والوكيل خدمة تنفيذ على ذلك الجهاز، وبيئة التشغيل محول لخدمة النماذج مثل Ollama. توصية الدور تعبر عن الملاءمة ولا تثبت وجود كل أدوات ذلك الدور. ويشير مصطلح الاستخدام في الواجهة إلى قياسات التشغيل. تحتفظ أسماء قديمة في واجهة البرمجة وقاعدة البيانات بمصطلح heartbeat لأغراض التوافق؛ وبذلك تحترم تسمية المنتج دون ادعاء ترحيل بنية البيانات. [L2, L3]

1.3 الجمهور والمساهمة

يخاطب التقرير القائمين على الصيانة والمقيمين والمهندسين الذين يراجعون مدى التزام التنفيذ بنطاق قابل للدفاع عنه. ويربط احتياجات الأطراف بسلوك يمكن ملاحظته، ويميز المعمارية المفاهيمية عن التخزين العائقي الفعلي. تجيب مخططاته الستة عن أسئلة مختلفة: حدود النشر، وحركة المعلومات، وأهداف الأطراف، وعقود البرمجيات، وترتيب التنفيذ، وسلامة البيانات. لذلك ينبغي قراءتها بوصفها رؤى متكاملة لا صوراً متبادلة المعنى.

02 الخلفية والدوافع

2.1 تشتت تشغيل الذكاء الاصطناعي المحلي

امتلاك عدة حواسيب لا ينتج تلقائياً خدمة ذكاء اصطناعي سهلة الإدارة. فقد يتوفر نموذج على جهاز ويغيب عن آخر، وقد تتغير الذاكرة المتاحة أثناء اختيار مكان التنفيذ. وتزيد أدوات الأوامر المنفصلة ومستودعات الوثائق المستقلة صعوبة إعادة إنتاج النتائج. يستجيب ليكوسا بجدد الأجهزة وتوصيات الأدوار وتفسير التوجيه وسجل موحد للتنفيذ. خفض العبء التشغيلي فرضية تصميمية؛ ولم تنجز دراسة إنتاجية مضبوطة تقيس حجم هذا الخفض. [L1-L3]

2.2 الاسترجاع وقابلية التشغيل البيئي

يجمع التوليد المعزز بالاسترجاع بين المعلومات المسترجعة والتوليد، بدلاً من افتراض احتواء معاملات النموذج على كل الحقائق اللازمة (Lewis وآخرون، 2020). في ليكوسا توفر قراءة الوثائق وتقسيمها وتمثيلها والبحث المتجهي سياقاً للاستدلال، بينما يظل تتبع المصدر وسلوك الامتناع مسؤولية هندسية. ويحدد MCP تبادل القدرات بين المضيف والعميل والخادم (MCP، 2025). يتبنى المشروع خادماً محدوداً عبر stdio بثلاث أدوات، وليس شبكة وكلاء غير مقيدة أو منظومة عملاء لخوادم MCP الخارجية. [L2, L3]

2.3 أولوية المحلي لا حصر التنفيذ فيه

يوفر الاستدلال المحلي حدود نشر تحت سيطرة المشغل، لكنه مقيد بالعتاد وجودة النموذج. ويتيح التوجيه السحابي الاختياري قدرات مختلفة وحدوداً مختلفة لإفصاح البيانات. يثبت مسار OpenRouter الحالي نموذجاً مجانياً واحداً من NVIDIA، ويضع سقف سعر المزود عند الصفر. يجعل هذا القصد المالي قابلاً للتدقيق، لكنه لا يعد بسعة غير محدودة أو مجانية دائمة أو دعم كل الموردين. ولا يشمل هذا التنفيذ تكاملات مباشرة عامة مع OpenAI أو Gemini أو L2. [DeepSeek. [L2]

03 صياغة المشكلة والأهداف

3.1 صياغة المشكلة

كيف يمكن لنشر صغير تنسيق موارد ذكاء اصطناعي محلية متفاوتة والمعرفة ذات الصلة والاستدلال الخارجي الانتقائي، مع الحفاظ على توجيه مفهوم وصلاحيات محدودة وأدلة تنفيذ قابلة للاسترجاع؟ لا تقتصر المشكلة على استدعاء واجهة نموذج؛ بل تشمل تحديد الأجهزة المؤهلة، والتمييز بين تعطل الاسترجاع وغياب الدليل، ومنع الإفصاح السحابي غير المصرح، والاحتفاظ بحالة تكفي لتفسير قرار في سير العمل. [L2, L3]

3.2 الأهداف الهندسية

الهدف O1: إظهار التسجيل والحيوية وتوصية الدور. والهدف O2: قصر التوجيه على مرشحين يحققون قيود النموذج وحدثة القياسات والخصوصية والموارد. والهدف O3: دعم استرجاع مقيد بالمجموعة وإجابة محدودة بالأدلة. والهدف O4: تركيب خطوات المهام والاسترجاع والتوازي والموافقة مع حفظ النتائج. والهدف O5: فصل بيانات اعتماد المزود عن حمولة المهمة. والهدف O6: عرض القدرات بصدق في الواجهة وعبر MCP. تربط الأقسام 6 و 7 والملحق أ كل هدف بمتطلب ودليل تقييم؛ ولا تعني هذه الأهداف اكتمال جاهزية الإنتاج.

3.3 فلسفة القبول

نجاح النقل ونجاح التطبيق وجودة الإجابة معايير مختلفة. فقد تحمل استجابة HTTP 200 نصا ناقصا، ولا يثبت معرف المصدر الصحيح أن المقطع يدعم الادعاء. لذلك تختبر العقود والصلاحيات وانتقالات الحالة بصورة مستقلة عن صحة المحتوى. وتحتاج الأهداف التشغيلية المقترحة إلى تحديد العتاد وحمل العمل قبل القياس. لا يخلق التقرير أرقاما للإنتاجية أو مئينات زمن الاستجابة أو التوفر أو التوفير الاقتصادي.

04 النطاق والقيود

4.1 الحدود المنفذة

يشمل الكود المفحوص شاشات سطح مكتب Flutter وخادم FastAPI وتخزين SQLAlchemy وقاعدة PostgreSQL ومحرك Qdrant وتنسيق Redis الاختياري و Prometheus و Grafana ووكلاء Python واستدلال Ollama ومحولات حسابية صريحة. ونفذ ضم العقد وتقارير الاستخدام وتحويل المهمة عند الفشل وإدخال المعرفة وسير العمل التصريحي. ويشترك منفذ الأدلة الجديد في الوكيل ومرافق MCP الاختياري عبر stdio في منطق إجابة مقيد، لكنهما لا يستبدلان تلقائيا مسار RAG الحالي في واجهة سطح المكتب. [L1-L6]

4.2 المستبعد عمدا

لا ينفذ هذا التطوير تشغيل أوامر ذاتيا أو أدوات ملفات غير مقيدة أو اتصالات عشوائية بخوادم MCP خارجية أو اكتشافا عاما للمزودين أو تدريب النماذج أو استدلالا موزعا على مستوى معاملات النموذج. ولم ينفذ تسجيل الدخول باشتراكات المستخدمين. محول واجهة Anthropic اختياري، وما زال قبوله الحي مؤجلا؛ فلا يجوز تقديم وجوده بوصفه وصولا مختبرا بالاشتراك. كما أن دور الرؤية أو التخزين مفهوم للجرد والتوجيه وليس دليلا على اكتمال منظومة للرؤية أو للتخزين الموزع. [L2, L3]

4.3 القيود الجوهرية

تمثل قياسات الاستخدام ملاحظات دورية وليست حجزا ذريا للسعة، ولا تجمع ذاكرة البطاقات المختلفة. ويظل تنفيذ سير العمل مرتبطا بالطلب بدلا من طابور وظائف دائم. وتستضاف متجهات المعرفة في خادم التحكم رغم وجود ارتباط اختياري بعقدة في المخطط. يجزئ الممثل الافتراضي بالتجزئة النص اللاتيني الرقمي؛ لذلك لم تثبت جودة استرجاع النص العربي الخالص. كذلك لا يثبت نموذج التضمين الإنجليزي الاختياري تكافؤ الأداء بين اللغات. [L2, L6]

4.4 حدود زمن الأدلة

مراجعة المستودع حديثة حتى تاريخ التقرير. أما ملاحظات النموذج الحي و سطح المكتب المذكورة لاحقا فتعود إلى جلسة 7 سبتمبر المسجلة، ولم تكرر لمجرد إنتاج الوثيقة. وجود الكود على القرص ورفعته إلى GitHub وتحميله في عملية جارية حالات مختلفة؛ ويحتاج النشر إلى خطة صريحة لإعادة البناء والتشغيل.

05 منهجية البحث

منهج علوم التصميم القائم على الشيفرة

يتناول هذا التقرير منصة Lycosa بوصفها منتجا هندسيا يدرس بمنهج علوم التصميم: تحديد مشكلة عملية في التنسيق، وبناء استجابة برمجية لها، ثم تقييم خصائصها القابلة للملاحظة. ويتمثل موضوع التحليل في لقطة المستودع بتاريخ 18 سبتمبر 2026، وليس في نشر إنتاجي مفترض. والدراسة وصفية وتحليلية، وليست تجربة مضبوطة؛ فلا تدعي إجراء مقابلات أو إشراك عينة من المشاركين أو الحصول على مراجعة مؤسسية أو تحقيق نتائج استخدام قابلة للتعميم الإحصائي. ويستند تفسير المعمارية إلى الواجهات التنفيذية ونماذج المجال وحدود الخدمات وإعدادات النشر، مع استخدام توثيق المشروع سياقاً داعماً لا دليلاً مسلماً بصحته. [L1-L6]

جمع الأدلة ومقارنتها

تجمع الأدلة من ست مجموعات داخلية: التوثيق، وخدمات المتحكم ونماذج، وتنفيذ الوكيل، وتنفيذ التطبيق المكتبي، والاختبارات الآلية، والبنية التحتية. ولا تدرج القدرة ضمن النطاق المنفذ إلا عند تحديد مسار تنفيذي يقابلها. وتعزز الاختبارات الثقة في عقود محددة، لكن وجود الاختبار لا يساوي نجاح تنفيذه. وعند اختلاف التوثيق والشيفرة، يعتمد التقرير السلوك الأضيق القابل للإثبات. وتراجع عناصر المخططات مقابل نماذج التخزين وتدفق الطلبات، مع التمييز الصريح بين التبسيط المفاهيمي وقائمة مكونات النشر الفعلية. وبذلك تصبح المنهجية قابلة للتكرار دون اختلاق أبحاث مع أصحاب المصلحة. [L1-L6]

استراتيجية التقييم وأدلة القبول

ينظم التقييم في طبقات. تختبر اختبارات الوحدات المخططات وقرارات التوجيه وحدود الأدلة وقواعد بيانات الاعتماد، بينما تختبر اختبارات التكامل التخزين وانتقالات سير العمل وحدود البروتوكولات. وتستخدم الاختبارات الحية الاختيارية محتوى اصطناعياً للتمييز بين نجاح الاتصال وجودة الإجابة، ويفحص العرض المكتبي بصورة مستقلة عن صحة الخلفية. وتشكل مسألة تدعيمها الأدلة، ومسألة غير مدعومة، ورفض الإرسال لأسباب الخصوصية، وغياب بيانات الاعتماد، ورفض بوابة الموافقة حداً أدنى لاختبارات النجاح والفشل. ومعايير القبول المقترحة أدناه قابلة للدحض عمداً. فنجاح إجابة منفردة يثبت ذلك السيناريو فقط، ولا يبرهن على الارتكاز المعرفي الشامل أو توافر المزود أو سهولة الاستخدام. [L2-L5]

الصلاحية والأخلاقيات وقابلية التكرار

تحد الاعتماديات المحاكية والاختبارات المرتبطة بالتنفيذ من الصلاحية الداخلية، بينما تحد اختلافات العتاد وحجم النموذج وظروف الشبكة وقلة السيناريوهات الاصطناعية من الصلاحية الخارجية. لذلك تعد حدود الأداء أهداف قبول مستقبلية ما لم يوثق تنفيذ مؤرخ ظروف القياس ونتائجه. وينبغي تسجيل معرف الالتزام وإصدارات الاعتماديات ومعرف النموذج وحدود الموارد وأمر الاختبار ونتيجته عند إعادة الإنتاج. ويجب ألا تدخل أسرار المزود في التقرير أو المستودع، وألا ترسل مستندات خاصة حقيقية إلى خدمات استدلال خارجية لمجرد عرض المعمارية. وتسجل التناقضات المتبقية قيوداً أو أعمالاً مؤجلة، ولا تتحول ضمناً إلى ادعاءات بقدرات مكتملة. [L3، L5، L6]

06 قصص المستخدم - الوصول والتنفيذ

توصيف قائم على السيناريوهات

تحول هذه القصص الأدوار ومسارات الاستخدام الملحوظة في المستودع إلى توقعات قابلة للاختبار؛ فهي مستنبطة تحليليا وليست اقتباسات من دراسة مستخدمين. وتحدد شروط القبول نتائج ظاهرة، لا اختيارات تنفيذ داخلية. ويدير المسؤول الوصول وإعداد المزودين، بينما يرسل المشغلون المخولون المهام ويفحصون النتائج. وتصف حالة التنفيذ مسارات برمجية متاحة، ولا تعني إعادة اختبار كل سيناريو مكتبي لأغراض هذا التقرير. [L2، L4، L5]

US01 - إنشاء جلسة مخولة

بصفتي مشغلا، أريد اختيار ملف المتحكم وتسجيل الدخول كي أدير البيئة المقصودة. بفرض وجود متحكم متاح وحساب صالح، عندما أسجل الدخول، فيجب أن تتاح العمليات التي يسمح بها الدور على الخادم فقط. وبفرض وجود بيانات اعتماد غير صالحة أو جلسة منتهية، عندما يطلب مورد محمي، فيجب رفض الوصول دون كشف بيانات الاعتماد. ويجب أن ينهي تسجيل الخروج جلسة التطبيق المعنية؛ لكنه لا يحذف مفتاح المزود المشترك على المتحكم. الحالة: مسارات المصادقة والملفات منفذة، وتبقى صلاحيات الخادم المرجع الحاسم. [L2، L4]

06 قصص المستخدم - الوصول والتنفيذ (تابع)

US02 - ضم جهاز وفحصه

بصفتي مسؤول، أريد إصدار بيانات اعتماد لعقدة وفحص الوكيل المنضم حتى تكون مشاركة الأجهزة مقصودة. بفرض وجود مفتاح عقدة صالح، عندما يسجل الوكيل ويرسل قياسات الاستخدام، فيجب أن يعرض سجل العقد هويته وعتاده وتوافره مع توصية بالدور. وبفرض وجود إعلان اكتشاف mDNS فقط، عندما يكتشف الجهاز، فلا يجوز الوثوق به أو ضمه تلقائياً. ويجب أن يمنع إلغاء مفتاحه الوصول المخول اللاحق. الحالة: الضم والاكتشاف الاسترشادي والقياسات منفذة؛ ولا تثبت أسماء الأدوار وحدها وجود أدوات تخصيصية تقابلها. [L2-L4]

US03 - تنفيذ مهمة استدلال محلية

بصفتي مشغلاً، أريد إرسال طلب إلى نموذج محلي مؤهل وفهم النتيجة. بفرض وجود عقدة متصلة قابلة للتنفيذ والنموذج المطلوب مثبت عليها، عندما أرسل مهمة Ollama، فيجب أن يختار المتحكم مرشحاً متوافقاً ويحفظ النتيجة أو الفشل. وعند فشل محاولة التنفيذ، يجب أن يوضح سجل المحاولات العقدة التي جرى استخدامها. وإذا لم يتأهل أي مرشح، فيجب أن تفشل المهمة بوضوح بدل إظهار نجاح وهمي. الحالة: التوجيه وسجل المهام منفذان؛ والتنفيذ المتزامن مع الطلب ليس طابور وظائف خلفية دائماً. [L2، L4]

US04 - اختيار تنفيذ سحابي مقيد

بصفتي مشغلاً، أريد مساراً مهيأً صراحةً لنموذج مجاني عندما لا تتوفر حوسبة محلية. بفرض أن المسؤول أعد مفتاح OpenRouter، عندما أختار نموذج NVIDIA المدعوم وأرسل مدخلاً اصطناعياً غير خاص، فيجب أن يسجل التنفيذ عبر المتحكم المخرج وبيانات الاستخدام الرقمية. وبفرض أن `requires_privacy=true`، فيجب رفض التنفيذ الخارجي قبل إرسال محتوى الاستدلال. ويجب إظهار غياب المفتاح أو رفض المزود أو تعذر المسار المجاني دون التحول إلى بديل مدفوع غير مطلوب. الحالة: مسار النموذج المحدد منفذ؛ ولا يثبت إعداد المفتاح صلاحيته لدى الخدمة الخارجية. [L2، L4]

06 قصص المستخدم - المعرفة والتنسيق

المعرفة حد ثقة صريح

تميز القصص التالية بين الاسترجاع من مجموعات المعرفة، وإضافة السياق إلى المهمة، وعقد الإجابة المستقلة من الأدلة لدى الوكيل. وهذه قدرات مترابطة، لكنها ليست واجهات متبادلة. وتساعد معرفات المصادر على الفحص، لكنها لا تمثل برهاناً رسمياً على استنتاج الإجابة من النص. كما تضبط الموافقة البشرية استمرار سير العمل، ولا تضمن صحة كل عبارة مولدة أو سلامتها. [L2، L3]

US05 - بناء مجموعة معرفة والاستعلام عنها

بصفتي مشغل معرفة، أريد رفع مستند مدعوم والاستعلام عن مجموعة مسماة كي يكون الاسترجاع قابلاً للفحص ومحدد النطاق. بفرض وجود مجموعة ومستند اصطناعي صالح، عندما ينجح الإدخال، فيجب أن تتوافر بيانات المستند ومقاطعته المتجهية القابلة للبحث. وعندما أسترجع عبارة معروفة ضمن تلك المجموعة، فيجب أن تتضمن النتائج المصدر والمجموعة ودرجة الصلة. وبفرض أن اسم المجموعة غير معروف، فيجب إرجاع خطأ صريح بدل توسيع نطاق البحث بصمت. الحالة: الإدخال والاسترجاع عبر المتحكم منفذان؛ أما اتحاد الفهارس المتجهية الموزع بالكامل عبر العقد فخارج هذا التنفيذ. [L2، L4]

US06 - سؤال وكيل محلي ضمن أدلة محددة

بصفتي مطوراً يدمج الوكيل، أريد تقديم مقاطع مسترجعة والحصول على إجابة ذات استشهادات قابلة للفحص. بفرض وجود نموذج محلي مثبت ومقاطع ذات صلة، عندما أستخدم rag/answer/ أو أداة MCP الاختيارية answer_from_context، فيجب أن تتضمن الاستجابة خريطة المصادر وحالة الاستشهاد ومعلومات الاقتطاع. وبفرض عدم بقاء أدلة بعد التصفية، فيجب أن يمتنع الوكيل عن الإجابة دون تشغيل النموذج. ويجب تمييز معرفات الاستشهاد المجهولة، لا تحويلها إلى مصادر مختلفة صالحة. الحالة: العقد المقيد منفذ؛ ولم ينقل مسار الاسترجاع الحالي عبر المتحكم في التطبيق المكتبي تلقائياً إلى هذه الواجهة. [L3]

06 قصص المستخدم - المعرفة والتنسيق (تابع)

US07 - التحكم في سير عمل متعدد الخطوات

بصفتي مشغلا، أريد أن تتشارك خطوات الاسترجاع والمهام السياق مع التوقف لقرار بشري. بفرض وجود سير عمل صالح يحتوي على خطوة موافقة، عندما يصل التنفيذ إليها، فيجب حفظ حالة التشغيل `paused` وحالة خطوة الموافقة `pending_approval`، وألا تنفذ الخطوات التالية. وعندما يوافق مشغل مخول، فيستأنف التنفيذ؛ وعندما يرفض، فيسجل الفشل دون تنفيذ الاستمرار المحجوب. ويجب أن تبقى محاولات الإعادة قابلة للفحص. الحالة: انتقالات الحالة والشروط والتفرع المتوازي المقيد منفذة؛ ولا يعني ذلك تخطيطا ذاتيا للوكيل أو ضمانا موزعا مقاوما للأعطال. [L2، L4، L5]

US08 - تشخيص التنفيذ والتوافر

بصفتي مسؤولا، أريد أن يوضح سجل المهام واستخدام العقد وأحداث التدقيق سبب الفشل التشغيلي. بفرض وجود مهمة فاشلة أو عقدة لم ترسل تحديثا حديثا، عندما أفحص لوحة التحكم وسجلات الواجهة المخولة، فيجب أن أميز بين غياب السعة ورفض السياسة وخطأ وقت التشغيل حيثما سجلت هذه المعلومات. ويجب ألا تظهر مفاتيح المزود في السجلات المرئية أو تفاصيل التدقيق. الحالة: واجهات التشغيل منفذة؛ لكن ظهور العقدة غير متصلة يستلزم فحص التشغيل. معيار سهولة الاستخدام المقترح: إتمام مشغل جديد لهذا التشخيص بالبيانات الاصطناعية دون تعديل قاعدة البيانات أو قراءة سر. [L2، L4-L6]

07 المتطلبات الوظيفية - طبقة التحكم

اصطلاح الحالة والقبول

تعيد المتطلبات الآتية صياغة التنفيذ الحالي في صورة التزامات قابلة للتحقق. وتعني حالة «منفذ» وجود مسار تنفيذي في الشيفرة؛ أما «القبول المقترح» فيعني معياراً موصى به قبل الإصدار، لا نتيجة مقاسة مسبقاً. ويمنع هذا الفصل عرض النية التصميمية بوصفها موثوقية مثبتة. ومعرفة المتطلبات خاصة بهذا التقرير، وينبغي ربطها بتتبع المشكلات قبل اعتماد خط أساس رسمي. [L1، L5]

FR01 - المصادقة والتحويل

يجب أن يصادق المتحكم على الهويات المدعومة وأن يفرض أدوار الواجهات بصورة مستقلة عن العرض المكتبي. الحالة: جلسات الحساب ومفاتيح الواجهة وفحص الأدوار منفذة. القبول المقترح: اختبار بيانات اعتماد صالحة وغير صالحة ومنتهية وملغاة على جميع فئات المسارات المحمية؛ مع رفض كل عملية غير مخولة وإبقاء الوصول المقصود للعمليات المخولة. ويجب أن ترفض إدارة المزودين أدوار المشغل والعقدة. ولا تتضمن سجلات الاختبار إلا مراجع لبيانات الاعتماد، دون أسرار قابلة لإعادة الاستخدام. [L2، L5]

FR02 - ضم العقد وقياسات الاستخدام

يجب أن تضم المنصة الوكلاء المخولين، وتحفظ بيانات العتاد وبيئات التشغيل، وتستنتج التوافر التشغيلي من حادثة تقارير الاستخدام. الحالة: التسجيل والقياسات والاكتشاف الاسترشادي منفذة. القبول المقترح: تسجيل عقدة اصطناعية، وتحديث قياساتها، وتجاوز حد التقدم المضبوط، ثم التحقق من انتقال حالة التوافر المتوقع. ويجب أن يلتزم تكرار التسجيل بعقد الهوية الموثق دون منح مفتاح غير ذي صلة التحكم في عقدة موجودة. ولا يجوز أن يمنح الاكتشاف وحده سلطة التنفيذ. [L2، L3، L5]

07 المتطلبات الوظيفية - طبقة التحكم (تابع)

FR03 - اختيار مرشحين قابل للتفسير

يجب توجيه المهام المحلية وفق قابلية التنفيذ وتوافق الدور والنماذج المثبتة وأدلة الموارد المتاحة، مع مراعاة قيود الخصوصية والذاكرة المطلوبة. الحالة: التوجيه الاسترشادي منفذ؛ ولا يدعى وجود حجز شامل لمعالجات الرسومات. القبول المقترح: استخدام مجموعة مرشحين حتمية تشمل قياسات متقدمة ونماذج غائبة وذاكرة غير كافية وبدل المعالج المركزي المصرح به. ويجب أن يستوفي كل مرشح مختار المرشحات المطبقة وأن يوضح تفسير التوجيه الاعتبارات المستخدمة. ويجب أن يؤدي غياب المرشحين المؤهلين إلى فشل ظاهر. [L2، L5]

FR04 - حفظ نتائج المهام

يجب أن يحفظ إرسال المهمة بيانات الإدخال وانتقالات الحالة والنتيجة أو الخطأ، مع ربط محاولات التنفيذ المحلية بالعقد المشاركة. الحالة: التنفيذ المتزامن والسجل الدائم منفذ؛ ولا تحتاج مهمة OpenRouter المباشرة إلى سجل تنفيذ مرتبط بعقدة. القبول المقترح: التحقق من النجاح واستنفاد البدائل المحلية وانقطاع العميل. ويجب أن تتضمن كل نتيجة نهائية حالة الإكمال المناسبة وتفاصيل قابلة للاسترجاع. ولا ينبغي أن يلغى انقطاع عميل HTTP وحده التنفيذ المحمي، لكن إنهاء العملية خارج هذا الضمان. [L2، L5]

FR05 - إدارة مقيدة لمفاتيح المزودين

يجب أن يدير المسؤولون مفاتيح المزودين التابعة للمتحكم صراحة عبر الخزانة الآمنة المدعومة أو تخزين الجلسة المقيد. الحالة: منفذ؛ ويتطلب تخزين جلسة OpenRouter عاملاً واحداً ويزول عند إعادة التشغيل. القبول المقترح: التحقق من رفض الدور والقيم غير الصالحة وفشل التخزين وحذف السجل المحدد بنجاح. ويجب ألا تكشف استجابات الحالة سوى وجود الإعداد. كما يجب أن يرفض التطبيق إرسال المفتاح عبر HTTP بعيد غير مشفر أو إعادة توجيهه؛ ويبقى تشفير النشر مسؤولية المشغل، لا ضماناً عاماً يفرضه الخادم. [L2، L4، L5]

07 المتطلبات الوظيفية - المعرفة وسير العمل

FR06 - دورة المستند والاسترجاع

يجب أن تدير خدمة المعرفة المجموعات، وتستخرج محتوى المستندات المدعومة، وتولد التضمينات، وتسترجع المقاطع المرتبة مع بيانات مصدرها. الحالة: إدارة البيانات العلائقية ومتجهات Qdrant عبر المتحكم منفذة. القبول المقترح: إدخال عينة حتمية، والتحقق من المقاطع القابلة للبحث ومعرفات مصادرها، والاسترجاع ضمن مجموعة مسماة، واختبار حذف المجموعة ووثائقها ووظائف تضمينها ومتجهاتها من التخزين العلائقي والمتجهي. ويجب أن تفشل المجموعات المجهولة صراحة. ويوصف البحث عبر المجموعات بأنه بحث مدمج يديره المتحكم، لا اتحاد متجهي موزع. وتستمد الحدود والصيغ المدعومة من إعداد النشر وأدوات التحميل. [L2، L5]

FR07 - سياسة صريحة لربط الاسترجاع بالتوليد

يجب أن تمرر مسارات المهام وسير العمل في المتحكم استعلام المعرفة والمجموعة المحددين إلى الاسترجاع قبل التوليد المدعوم بالسياق. الحالة: إضافة السياق التقليدية منفذة، مع إيقاف التنفيذ عند أخطاء الاسترجاع في مسار OpenRouter الخارجي. القبول المقترح: إثبات وصول عينة المجموعة المحددة إلى طلب التوليد، ومنع المجموعة المجهولة للاستدلال الخارجي، وحجب requires_privacy للمسار السحابي. ويختلف الاسترجاع الصالح الخالي من النتائج عن استثناء الاسترجاع، ويجب تقييمهما منفصلين. ولا يفترض هذا المتطلب أن نتائج المتحكم التقليدية تتضمن عقد الاستشهاد المنظم لدى الوكيل. [L2، L5]

07 المتطلبات الوظيفية - المعرفة وسير العمل (تابع)

FR08 - الإجابة ضمن أدلة مقيدة

يجب أن يقبل الوكيل عشرين مقطع دليل كحد أقصى، وأن يصفها ويزيل تكرارها ويطبق حد الأحرف المطلوب ويعرض تشخيص الاستشهاد. الحالة: واجهة rag/answer المحلية والمنطق المشترك مع MCP منفذان، بينما يبقى الاسترجاع مسؤولية المستدعي. القبول المقترح: اختبار الأدلة الفارغة والمصفاة والاقتطاع والنماذج المفقودة ومعرفات الاستشهاد المجهولة والامتناع وانتهاء المهلة. ويجب رفض المدخلات المتجاوزة لحدود المخطط قبل الاستدلال. ويجب تقييم محتوى الإجابة للحالات المدعومة وغير المدعومة بمعزل عن صلاحية الاستشهاد. ولا يجوز وصف انتماء معرف المصدر وحده بأنه تحقق من صحة الاستنتاج. [L3، L5]

FR09 - تنفيذ سير عمل خاضع للضبط

يجب أن يتحقق محرك سير العمل من التعريفات، وينقل سياق الخطوات المعلن، ويحفظ حالة التشغيل والمحاولات، ويفرض حواجز الموافقة. الحالة: التنفيذ المتسلسل والشروط وإعادة المحاولة والمهام الفرعية المتوازية والاستمرار بعد الموافقة منفذة. القبول المقترح: تغطية تشغيل ناجح، ومهمة فاشلة مع إعادة المحاولة، وشرط متجاوز، وفشل فرع متواز، والموافقة والرفض. ولا يجوز تنفيذ أي عملية لاحقة قبل قرار الموافقة. ويجب أن تبقى التشغيلات المرفوضة قابلة للفحص دون عودة عرضية إلى الاستمرار المحجوب. ويتطلب التعافي الدائم بعد إعادة التشغيل والقفل الموزع والطابور غير المتزامن تصميمًا وتحققًا مستقلين. [L2، L5]

FR10 - تكامل MCP محدود القدرات

يجب أن يتيح مرافق الوكيل الاختياري فحص القدرات وحصر النماذج المحلية والإجابة من الأدلة عبر MCP باستخدام الإدخال والإخراج القياسيين. الحالة: خادم بثلاث أدوات منفذ ويعمل بوصفه عملية محلية مستقلة. القبول المقترح: إتمام مصافحة عميل حقيقية، وحصر الأدوات المدعومة فقط، وتنفيذ الطلبات الصالحة، ورفض المخططات غير الصالحة وأداة تنفيذ أوامر مجهولة. ويجب أن يغلق المرافق عميل التشغيل عند الإنهاء. ولا يجوز أن يكتسب ضمناً وصولاً عاماً للملفات أو اتصالات MCP خارجية أو حلقات أدوات ذاتية أو هوية استخدام الخدمة المسجلة. وتبقى هذه القدرات خارج النطاق، لا امتدادات مخفية. [L3، L5]

07 المتطلبات غير الوظيفية ومعايير الإصدار

NFR01 - الأمن

الحالة: فحص الأدوار ورموز الوكلاء وحجب الأسرار منفذة؛ أما الضمان الأمني الشامل فمقترح. هدف القبول: عدم نجاح أي عملية غير مخولة في مصفوفة المسارات والأدوار، وعدم ظهور أسرار في السجلات والمخرجات المحفوظة وبيانات التدقيق الاختبارية. وتختبر إعادة التوجيه الخبيثة وأخطاء التشغيل. ويتطلب التعرض للإنترنت مراجعة تحصين مستقلة. [L2-L6]

NFR02 - الخصوصية وتقليل البيانات

الحالة: بوابة الخصوصية الصريحة وتقييد حفظ مخرجات المزود منفذان. هدف القبول: ألا ينتج أي اختبار خصوصية للمزود الخارجي اتصال استدلال صادراً، وأن تقتصر بياناته الوصفية المحفوظة على حقول الاستخدام الرقمية والتوجيه المقصودة. والعمل الإنتاجي المقترح: توثيق مدد الاحتفاظ ومسؤوليات الحذف والموافقة على مشاركة مفاتيح المتحكم. ولا يدعى اعتماد عزل المستأجرين. [L2، L5]

NFR03 - تنفيذ محدود وقابل للتوقع

الحالة: مهلة قائمة النماذج خمس ثوان والتوليد تسعون ثانية؛ ولكل من HTTP وMCP حد تزامن مستقل بطلين للإجابة من الأدلة. هدف القبول: استخدام محاكاة بطيئة للتحقق من المهل ورفض الطلب الثالث وتحرير العدادات بعد الإلغاء. والقياس المقترح: عرض p50 وp95 للاسترجاع والاستدلال منفصلين على عتاد معن، دون ادعاء تحقيق زمن معين. [L3، L5]

NFR04 - الموثوقية والتعافي

الحالة: تتوافر سجلات المحاولات والبدائل المحلية وحالات سير العمل المحفوظة. هدف القبول: انتهاء اختبارات حقن الأعطال بحالة نهائية أو انتظار موافقة تعكس الواقع، مع تفاصيل خطأ واضحة. ومعياري الإنتاج المقترح: إثبات استعادة النسخ الاحتياطية وتوثيق أهداف التعافي. ولا يعرض الحماية من انقطاع العمل بوصفها تعافياً من توقف المتحكم أو انقطاع الطاقة أو قاعدة البيانات. [L2، L5، L6]

07 المتطلبات غير الوظيفية ومعايير الإصدار (تابع)

NFR05 - قابلية الرصد والتدقيق

الحالة: سجل المهام وقياسات الاستخدام والتدقيق والمؤشرات وأحداث اللوحة منفذة. هدف القبول: تتبع كل مهمة وسير عمل اختباري بمعرفه من الإرسال إلى النتيجة المخزنة، ومطابقة العدادات لسيناريوهات النجاح والفشل المضبوطة. ويجب تحديد حدود التنبيه ومستقبله قبل التشغيل؛ فتسليم الحدث وحده لا يضمن احتفاظا دائما للأغراض التحقيقية. [L2، L4-L6]

NFR06 - سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول

الحالة: تتوافر شاشات مكتبية أصلية واختبارات مكونات؛ ولا توجد دراسة رسمية مثبتة للاستخدام أو الوصول. القبول المقترح: إتمام القصص الثماني دون تعديل قاعدة البيانات، ووصول تركيز لوحة المفاتيح إلى كل عنصر قابل للتفاعل، وتمييز أخطاء السياسة والإعداد والتنفيذ. وتخبر القراءة عند تكبير 100٪ و150٪. ويبقى حفظ اختيار المزود سلوكا يتطلب تحققا صريحا. [L4، L5]

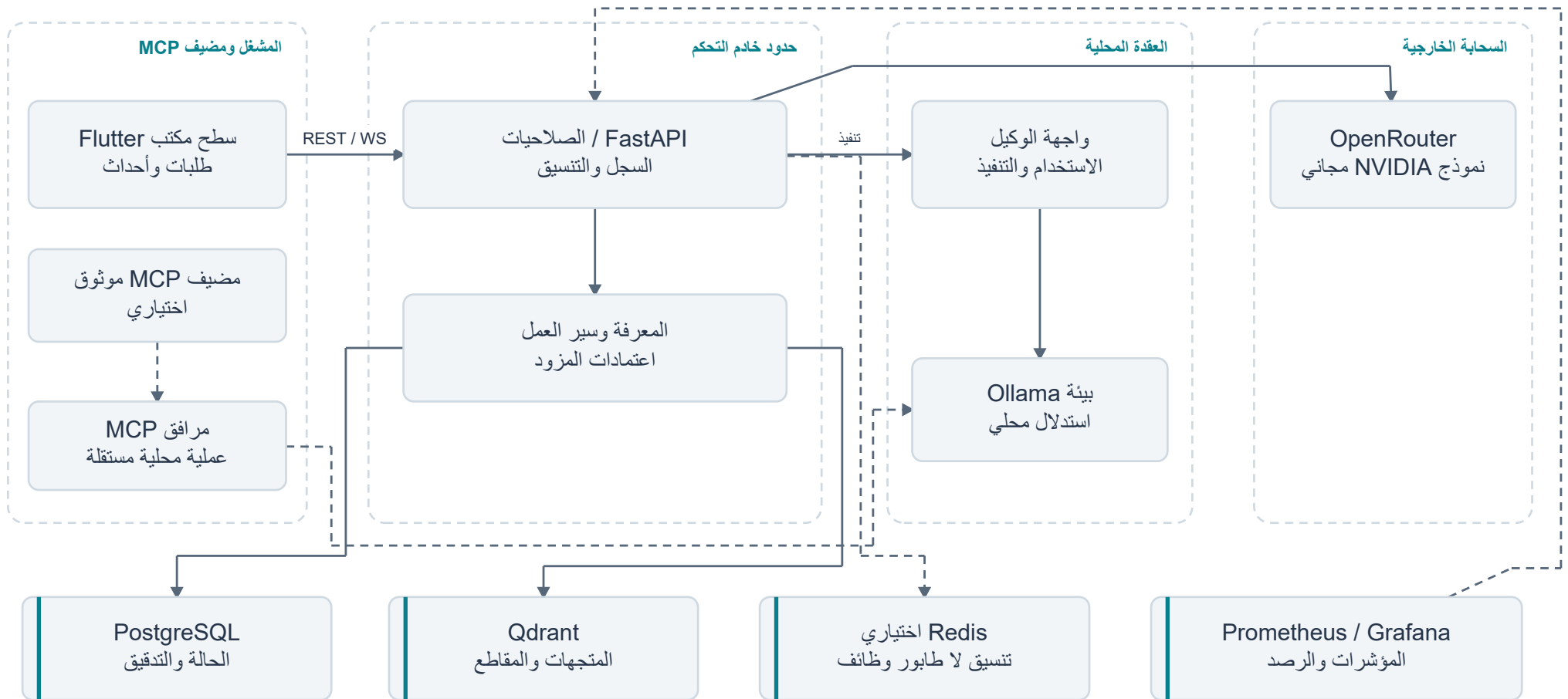
NFR07 - قابلية الصيانة والنقل

الحالة: المتحكم والوكيل وتطبيق Flutter منفصلة وتغطيها اختبارات موجهة. القبول المقترح: إعادة تثبيت الاعتماديات والفحص والاختبارات المناسبة بأوامر موثقة في بيئة نظيفة. ويجب التصريح باختبارات MCP الاختيارية المتجاوزة. كما يتطلب دعم المنصة نتيجة بناء وتشغيل لكل نظام معلن؛ فلا يثبت تشغيل Windows واحد صلاحية جميع الأنظمة المكتبية. [L1، L3-L6]

NFR08 - جودة الارتكاز المعرفي وعدم اليقين

الحالة: تتوافر حدود الأدلة ومعالجة الامتناع وتشخيص معرفات المصادر، وليس التحقق الدلالي. التقييم المقترح: تعريف ثلاثين حالة اصطناعية على الأقل مسبقا، تشمل الدعم والغياب ومحاولات حقن التعليمات، ثم تقييم الدعم الواقعي وصحة الاستشهاد والامتناع المناسب بصورة مستقلة. وتنشر الإخفاقات وإعدادات النموذج. ويتفق على حدود الإصدار الرقمية قبل التقييم، لا بأثر رجعي لإظهار موثوقية مصطنعة. [L3، L5]

08 مخطط معمارية النظام



الشكل 1. النشر وحدود الثقة

تدل الأسهم المتصلة على مسارات اتصال منفذة، والمتقطعة على مسار اختياري أو مرافق. يوجد التخزين والرصد في جانب خادم التحكم. يتجاوز OpenRouter جدول العقد، بينما يمر استدلال Ollama عبر الوكيل. ولا يمثل أي سهم ذاكرة رسومية مشتركة أو حلقة أدوات خارجية ذاتية. هذا منظور تحليلي للنشر مستمد من كود الخادم والوكيل و L2, L3, L6 [Compose].

08 القرارات المعمارية والمفاضلات

8.1 مستوى التحكم ومستوى التنفيذ

يمتلك خادم التحكم الهوية والجدولة وتوجيه المعرفة والسجلات التشغيلية الدائمة، بينما تتولى الوكلاء التنفيذ المحلي على الأجهزة. يسهل هذا الفصل إدارة اختلاف العتاد والنماذج دون توزيع جميع قواعد العمل، لكنه يجعل الخادم اعتمادا حرجا. لذا يجب التعامل مع PostgreSQL وترحيل المخطط واستعادة النسخ الاحتياطية باعتبارها قضايا للنظام كله. يحمي رمز الوكيل طلبات التنفيذ، لكنه لا يعوض النقل الشبكي المشفر والمتحقق من الهوية. [L2, L3, L6]

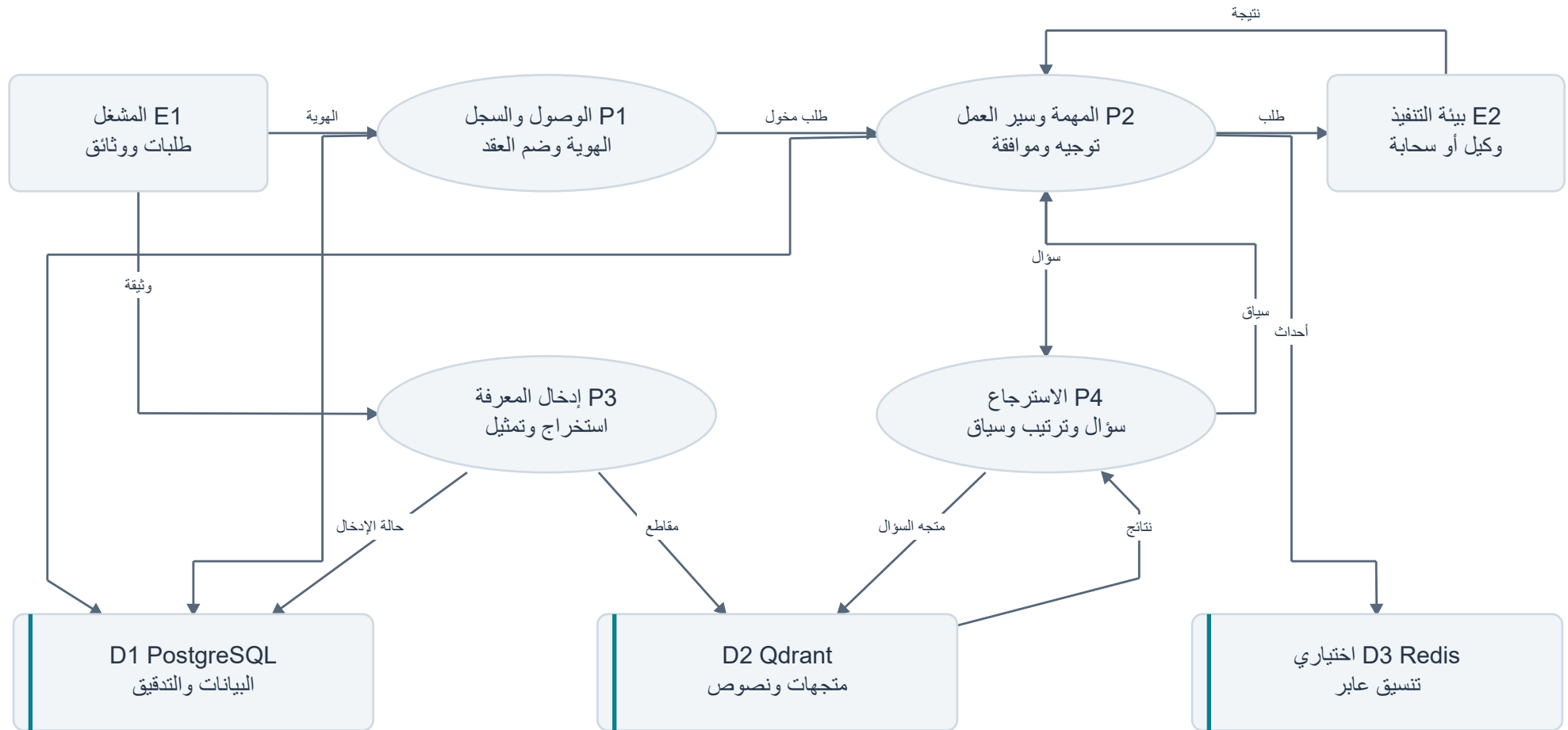
8.2 توسيع العمليات وعمر الأسرار

يمكن لـ Redis ترحيل الأحداث ومشاركة نوافذ تقييد المعدل وتسجيل الدخول وتنسيق الأعمال ذات القائد بين عمليات الخادم. لكنه ليس طابور سير عمل دائما. ولا تتشارك العمليات ذاكرتها تلقائيا (FastAPI، دون تاريخ)، ولذلك يتطلب مخزن اعتماد OpenRouter المؤقت عملية خادم واحدة ويفقد محتواه عند إعادة التشغيل. البديل الدائم هو خزانة نظام تشغيل مهيأة. ولا تصبح خزانة Windows على المضيف متاحة تلقائيا داخل حاوية L6. [Linux. L2, L6]

8.3 تفسير نطاقات الفشل

قد يزيد التحويل بين العقد احتمال إتمام المهمة عند وجود جهاز محلي آخر مؤهل، لكنه لا يعالج تعطل قاعدة بيانات التحكم. وينبغي أن يعيد تعطل المزود الخارجي فشلا منقحا لا أن يختار مزودا مدفوعا بصمت. تساعد أدوات الرصد على التشخيص لكنها لا تخلق ضمانا للتوفر. وتشمل الخطوات المقترحة اختبار الاستعادة وسياسة نقل صريحة وقبولا غير متزامن محدودا، مع معايير قياس بدلا من ادعاء مرونة تلقائية.

09 مخطط تدفق البيانات



الشكل 2. حركة المعلومات من المستوى الأول

تحول العمليات P1-P4 الطلبات إلى نتائج معرفة وتنفيذ. يمثل D1 البيانات العلائقية، وD2 المحتوى المتجهي، وD3 التنسيق العابر لا طابور وظائف دائم. تتحول الوثائق إلى مقاطع وحمولات متجهية، وتحفظ نتائج المهام وحالة سير العمل بصورة منفصلة. ولا تعبر حدود الاستدلال الخارجي إلا عند اختيار مسار سحابي صراحة. [L2, L6]

09 حوكمة البيانات ودلالات الاسترجاع

9.1 تصنيف البيانات وتقليلها

قد تحتوي أوامر المهام والمقاطع المسترجعة ومخرجات النماذج على معلومات سرية. ومفاتيح المزودين فئة مستقلة من الأسرار، ومكانها الخزنة المهيأة أو مخزن الذاكرة المختار صراحة، لا تعريفات سير العمل أو ملفات التقرير. تعرف سجلات التدقيق العمليات وأطرافها، لكن قابلية التدقيق لا تبرر الاحتفاظ بالأسرار الخام. وتحتاج مدد الاحتفاظ وعزل معرفة المستخدمين إلى سياسة نشر؛ فالتفويض المبني على الدور لا يثبت وحده عزل المستأجرين. [L2]

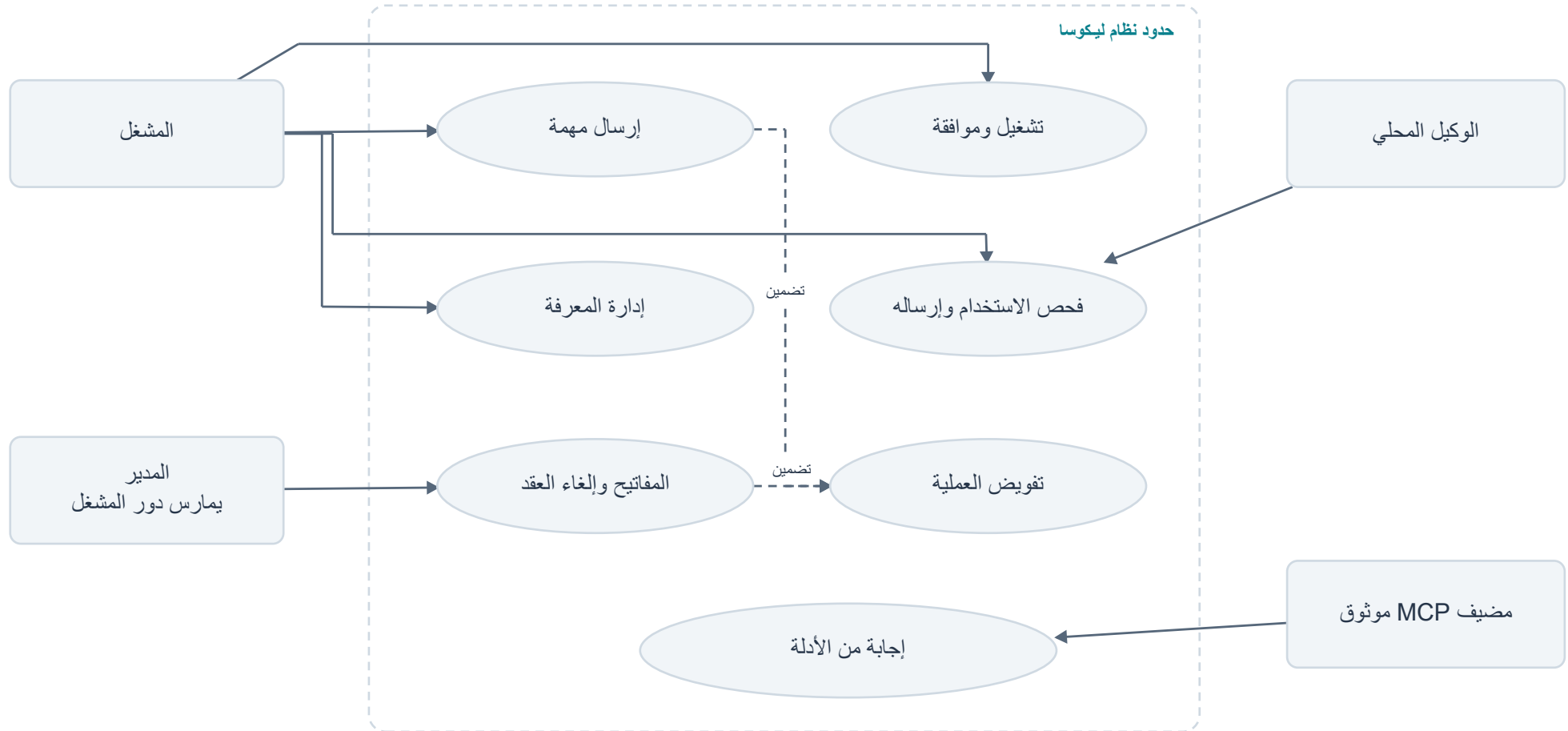
9.2 الاسترجاع ليس تحققاً من الحقيقة

يخزن Qdrant متجهات قابلة للبحث مع حمولاتها (Qdrant، دون تاريخ)، لكن التشابه إشارة للاسترجاع وليس ضماناً للصلة أو الحقيقة. يدعم الخادم تقييد البحث بمجموعة مسماة وحدوداً للنتائج. ويرتب عقد الأدلة الجديد في الوكيل المقاطع ويصفيها ويزيل تكرارها ويقتطعها، ثم يربط وسوم المصادر بأصولها. تتحقق حالة الاستشهاد من المعرفات فقط. ويظل حقن التعليمات داخل الأدلة خطراً متبقياً؛ إذ لا يثبت فصل التعليمات وتوحيد الرفض الامتثال الدلالي. [L2, L3]

9.3 اختلاف مهم بين المسارات

تلغى المهمة السحابية إذا تعطل الاسترجاع. أما المسار المحلي القديم في الخادم فيسجل العطل وقد يرسل المهمة بلا سياق. وعند نجاح الاسترجاع دون نتائج مناسبة، يعاد رفض دون استدعاء نموذج. هذه ثلاث نتائج مختلفة ينبغي أن تكون واضحة للمشغل. ولا تغير واجهة الأدلة الأقوى في الوكيل سلوك المسار القديم تلقائياً؛ بل يلزم ترحيل مقصود واختبارات انحدار. [L2, L3]

10 مخطط حالات الاستخدام



الشكل 3. أهداف الأطراف وحدود النظام

ينفذ المدير أيضا أنشطة المشغل. والوكيل طرف برمجي مساعد لا دور بشري. أما مضيف MCP فعميل خارجي اختياري للمرافق المحلي. تحدد روابط التضمين المتقطعة وظيفة فرعية لازمة في هذا المنظور التحليلي؛ والتفويض فحص لازم على مستوى العملية. ولا يحصل أي طرف على وصول غير مقيد للأوامر عبر هذه الحالات. [L2-L4]

10 عقود حالات الاستخدام والاستثناءات

10.1 حالة إرسال مهمة

الشرط السابق هو وجود طرف متحقق من هويته ومخول بإرسال المهام. يتحقق المسار الرئيس من الحمولة، ويحفظ المهمة، ويطبق قواعد الخصوصية والاسترجاع، ويحدد مسار التنفيذ، ويسجل نتيجة نهائية. وقد ينشئ التنفيذ المحلي عدة محاولات TaskExecution. وتشمل البدائل غياب عقدة مؤهلة أو نموذج أو اعتماد مزود، وانتهاء المهلة، وخلو الأدلة المسترجعة. والشرط اللاحق إتاحة نتيجة أو خطأ منقح للفحص، دون اعتبار نجاح النقل دليلاً على جودة الإجابة. [L2, L5]

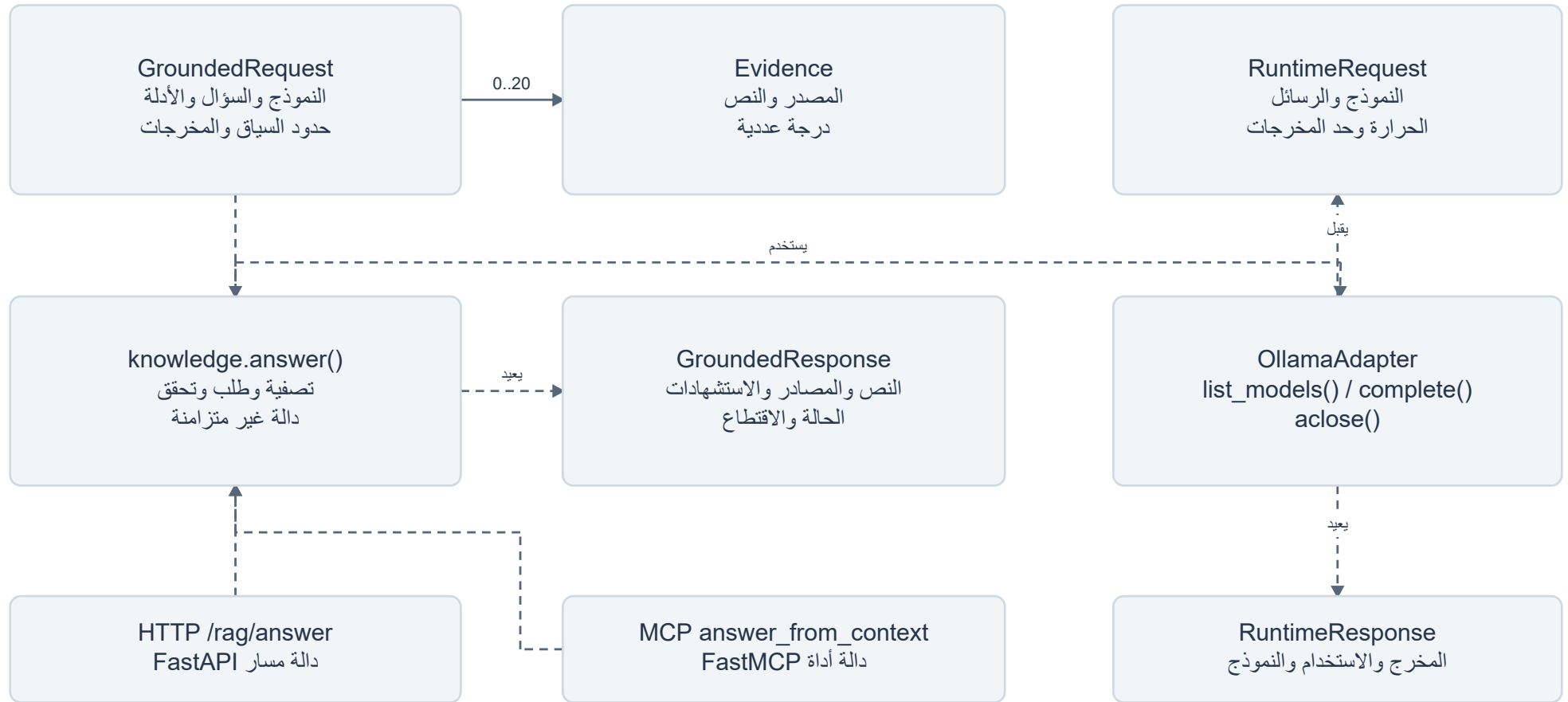
10.2 حالة اعتماد سير عمل

يتوقف سير العمل عند خطوة موافقة بعد حفظ مخرجات الخطوات السابقة. يراجع المخول التشغيل ويقدم قراراً صريحاً؛ فتستأنف الموافقة للتنفيذ، ويمنع الرفض العمل اللاحق. ويمكن تجاوز الخطوات الشرطية، وتنشئ الإعادة سجلات محاولات إضافية. ليست بوابة الموافقة حماية شاملة إذا خلا التعريف منها، ولا تحمي مراجعة لاحقة بيانات سبق إرسالها خارجياً. لذلك يجب وضع البوابة قبل الإجراء ذي الأثر. [L2, L5]

10.3 حالة الإجابة من أدلة مقدمة

يقدم المستدعي معرف نموذج مثبت وسؤالاً وأدلة محدودة. يؤدي خلو الأدلة إلى رفض بلا توليد، ويفشل النموذج غير المعروف قبل الاستدلال، ويرفض الطلب المتزامن الزائد بدلاً من انتظار غير محدود. وتضم الاستجابة النص وخريطة المصادر وحالة الاستشهاد وبيانات الاقتطاع. وتبقى مسؤولية قبول الاستشهادات الناقصة أو غير الصحيحة على المستدعي. ويعرض مرافق MCP هذه الوظيفة المحدودة دون تصفح ملفات أو اكتشاف خوادم خارجية. [L3]

11 مخطط أصناف النظام



الشكل 4. عقود التشغيل والأدلة

يركز هذا المنظور بأسلوب UML على عقود Python الفعلية في الوكيل وليس جميع أصناف التطبيق. يمثل الاحتواء قيما متداخلة في الطلب والاستجابة، وتمثل الأسهم المتقطعة اعتماد الدوال لا الوراثة. يستدعي كل من FastMCP ومنفذ FastAPI المتحقق من الهوية دالة الإجابة نفسها. ولكل من المسار الشبكي وأداة stdio ضبط مستقل للترامن داخل عملياته. [L3]

11 قيود الواجهات وميزانيات الموارد

11.1 عقد أدلة محدود

يسمح GroundedRequest بعشرين مقطع دليل كحد أقصى. ولكل مقطع مصدر ونص ودرجة عددية منتهية. ويقتصر السياق المختار على 32,000 محرف كحد أقصى، والمخرج على 4,096 توكن. مهلة اكتشاف النماذج المثبتة خمس ثوان، ومهلة التوليد تسعون ثانية. ويحد قبول طلبين متزامنين هذا المسار الجديد، لا جميع عمليات الاستدلال على الجهاز. كما لا تضمن حدود المحارف ملائمة نافذة السياق المقاسة بالتوكنات. [L3]

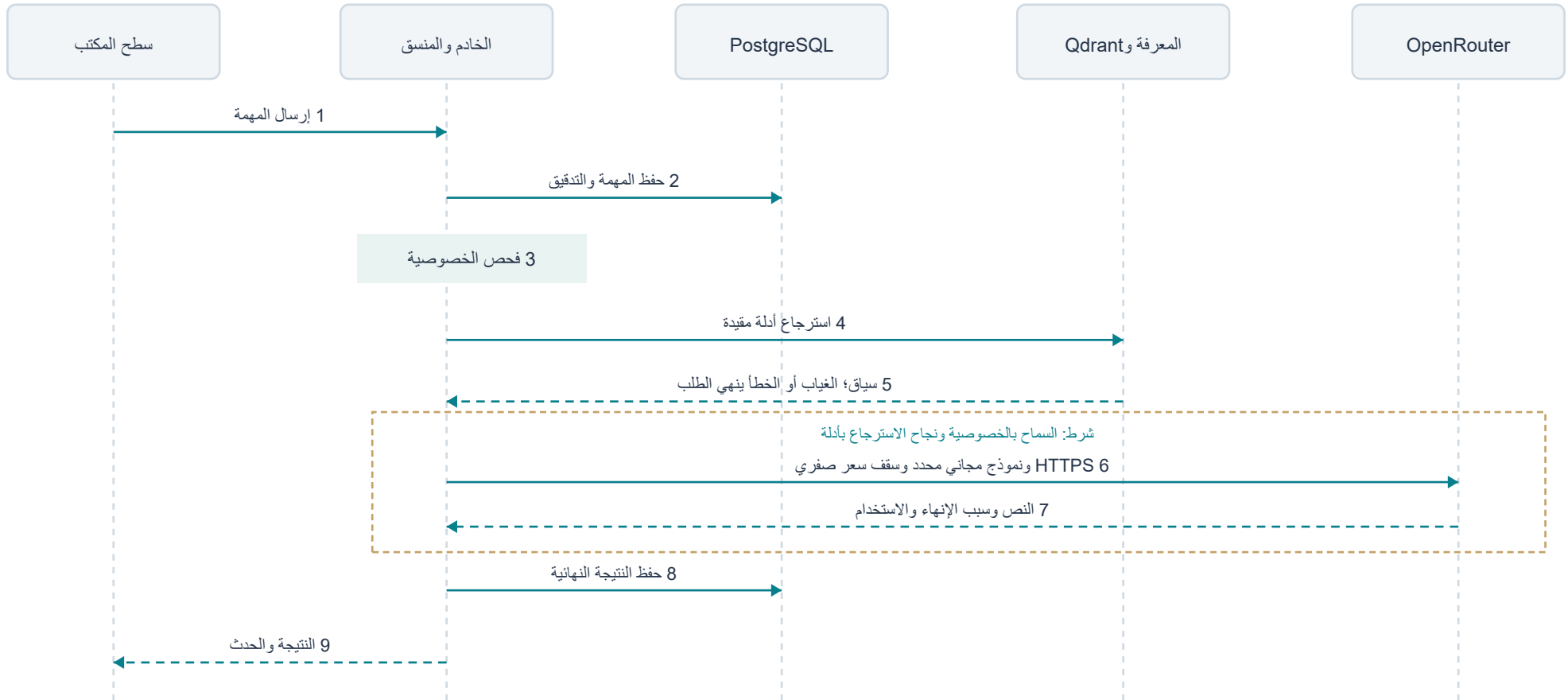
11.2 التحقق والامتناع

يرفض Pydantic الحقول غير المعروفة والحدود غير الصحيحة. وتمنح المصادر وسوم S1 و S2 وما يليهما بعد الترتيب وإزالة التكرار. ويبلغ استخراج الاستشهادات عن المعارف المعروفة وغير الصحيحة دون اختلاق مراجع ناقصة. وتوحد المخرجات الإنجليزية التي تبدأ بصيغ امتناع محددة إلى رفض معياري، مع حذف الإضافات غير المدعومة. هذه قاعدة تحفظية أضيق من التحقق الدلالي متعدد اللغات، وقد تحجب إجابة مفيدة جزئياً؛ لذا ينبغي تقييم حالات الرفض الزائد. [L3, L5]

11.3 استراتيجية التطوير

ينبغي لإصدار لاحق التفاوض صراحة على قدرات التشغيل وحدود السياق، وتقديم أسباب رفض منظمة، وتقييم كفاية الأدلة بصورة مستقلة عن التوليد. كما ينبغي الحفاظ على حدود الصلاحية الضيقة إلى أن تصمم الأدوات المعزولة والموافقة والتدقيق معاً. توسيع قائمة أدوات MCP وحده لا يصنع معمارية وكيل ذاتي آمنة. ويجب أن يسبق ترحيل الخادم إلى واجهة الأدلة إصدار للعقود واختبارات للتوافق.

12 مخطط التفاعل التسلسلي



الشكل 5. مهمة OpenRouter المدعومة بالمعرفة

يعرض التسلسل المسار السحابي المباشر من خادم التحكم لا تنفيذ الوكيل المحلي. يحدث رفض الخصوصية قبل الاسترجاع والإرسال الخارجي. ويُلغى عطل الاسترجاع التنفيذ السحابي، بينما ينتج غياب دليل مناسب رفضاً. ولا يصل إلى المزود إلا الطلب المؤهل. تخزن PostgreSQL نتيجة المهمة؛ وأحداث الواجهة إشعارات، بينما تبقى المهمة المحفوظة سجل النتيجة. [L2]

12 دلالات التنفيذ ومعالجة الفشل

12.1 التنسيق المتزامن مع الطلب

تنتظر الواجهة تنفيذ المهمة بصورة متزامنة وتعيد مهمة مكتملة؛ ويحمي عزل الإرسال من انقطاع العميل، لا من توقف عملية الخادم. وتستمر طلبات سير العمل حتى الإتمام أو التوقف للموافقة. يبسط ذلك التشغيل مقارنة بمنظومة وظائف منفصلة، لكنه يربط التنفيذ بزمان الاستجابة وانقطاع الاتصال وعمر العملية. ويحسن تسجيل المحاولة قبل الإرسال الشبكي تشخيص الفشل، لكنه لا يضمن استئذالا مرة واحدة بالضبط أو استعادة كل تشغيل منقطع أو تسليم جميع الأحداث الحية بصورة دائمة. [L2]

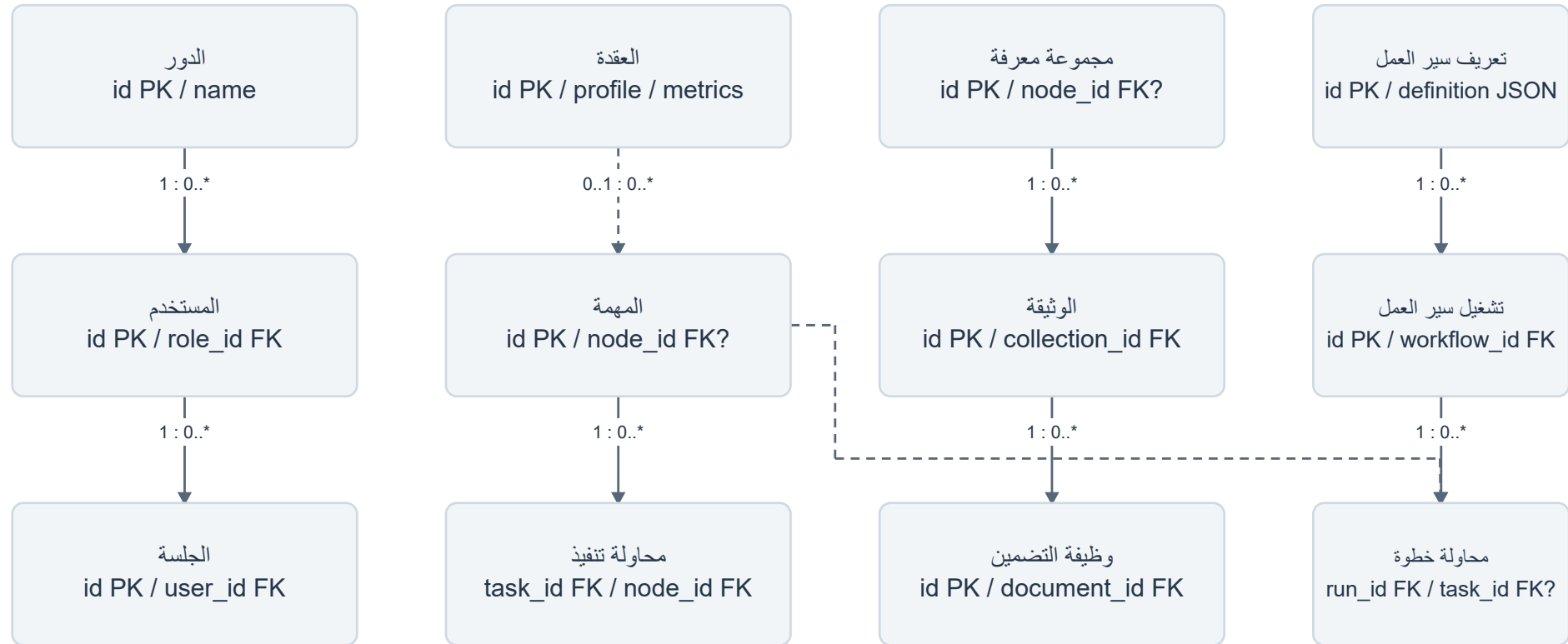
12.2 ضوابط خاصة بالسحابة

يستخدم محول OpenRouter عنوان HTTPS ثابتا ويرفض التحويلات ويتحقق من النموذج المحدد ويضع سقف السعر عند الصفر. ويرفض الطلبات المشروطة بالخصوصية ويحجب الاعتماد النشط من النص المحتفظ به. ويعامل سبب الإنهاء length باعتباره فشل اقتطاع في الكود المراجع. أضيف هذا الفحص بعدما أعاد اختبار قليل التوكنات الرقم 1 فقط للسؤال 7 + 8، ثم أعاد اختبار لاحق بميزانية أكبر الرقم 15. ولا تثبت أي من النتيجةين كفاءة عامة للنموذج. [L2, L5؛ OpenRouter، دون تاريخ]

12.3 الآثار التشغيلية

لا يصبح تعديل الكود فعالا حتى يعاد بناء العملية أو تشغيلها، ثم تحتاج بيانات اعتماد الجلسة إلى إعداد مقصود. ينبغي للنشر الإنتاجي تحديد الخدمات المتأثرة والتحقق من توافق قاعدة البيانات والاحتفاظ بالصور السابقة، ثم فحص الصحة والصلاحيات ومهمة اصطناعية. لا يساوي التقرير بين رفع التعديل وإطلاقه فعليا. ويجب إعادة التحقق من توفر النموذج والحصص الخارجية وقت النشر.

13 مخطط الكيانات والعلاقات



العلامة ؟ تعني ارتباطا اختياريا؛ عرض الكيانات الأساسية

الشكل 6. المخطط العلائقي الأساسي

يستخدم كل جدول معروض مفتاحا رئيسا من نوع UUID. وتمثل الروابط مفاتيح أجنبية مختارة، وتشير N:1 إلى والد واحد وصفر أو أكثر من الأبناء. وتحدد الملاحظات المتقطعة روابط تقبل الخلو أو روابط مشتركة اختصرت عمدا. تقع نقاط Qdrant خارج المخطط العلائقي؛ ومعرفات الوثائق فيها مراجع على مستوى التطبيق لا مفاتيح أجنبية في [PostgreSQL, L2].

13 التخزين والتعددية وسلامة البيانات

13.1 ثلاث مجموعات لدورة الحياة

تمتلك المهمة صفراً أو أكثر من محاولات التنفيذ، وقد تشير إلى العقدة الفائزة. ولا تنشئ مهمة OpenRouter المباشرة صف تنفيذ على عقدة، لذا يصح نجاح مهمة بلا عقدة. ويمتلك تعريف سير العمل تشغيلاته، ولكل تشغيل سجلات محاولات الخطوات؛ وقد ترتبط خطوة من نوع مهمة بكيان Task. وتمتلك مجموعة المعرفة وثائقها، ولكل وثيقة وظائف تضمين. ويسجل RetrievalRequest النطاق والعدد والزمن لا جميع الإجابات المولدة. [L2]

13.2 الهوية والمراجع المشتركة

يرتبط Role بكل من User وApiKey، ويمتلك المستخدم جلساته. وتميز حقول الطرف الاختيارية في المهام والاسترجاع والتدقيق بين البدء بالمستخدم والبدء بمفتاح برمجي. ويمكن ربط ApiKey بعقدة. كما يخزن AuditLog نوع المورد ومعرفه دون أن يشكل مفتاحاً أجنبياً متعدد الأنواع. اختصر المخطط بعض روابط الأطراف المتكررة للحفاظ على الوضوح؛ فهو إسقاط مقصود لا ملف ترحيل كامل. وتوجد جداول Node وAgent وAgentCapability، لكن التسجيل الحالي يعلن القدرات داخل ملف العتاد بصيغة JSON بدلاً من ملء صفوف القدرات. [L2, L3]

13.3 مسؤوليات الاتساق

لا تضم معاملات SQL محرك Qdrant أو الاستدلال البعيد بصورة ذرية. لذلك يحتاج الإدخال والحذف إلى معالجة صريحة للفشل وعمليات آمنة عند التكرار ومصالحة للبيانات. ولا تكون حالة الوثيقة المضمنة ذات معنى إلا مع استمرار توفر متجهاتها. ينبغي أن تستعيد الإجراءات نسخ القاعدة والمتجهات بتناسق ثم تختبر الاسترجاع. تفيد قيود التفرد والمفاتيح وسجل التدقيق، لكنها لا تعوض تدريبات الاستعادة أو سياسة الاحتفاظ أو اختبارات الصلاحيات.

الملحق أ | التحقق والمخاطر

أ.1 سجل الأدلة

أدلة الانحدار الحديثة بتاريخ التقرير: نجح 311 اختبارا للخلفية و48 للوكيل وأربعة اختبارات موجهة لضوابط المزود في Flutter. وسجلت مجموعة Flutter الكاملة السابقة نجاح 76 اختبارا، ولم تكرر كاملة لأغراض التقرير. هذه مجموعات محدودة وليست تقديرا للاعتمادية الميدانية. أعاد اختبار MCP الحي التاريخي رمزا مدعوما مع [S1]، وأعاد السؤال غير المدعوم الرفض المعياري بعد التوحيد. وأظهر الفحص البصري نتيجة NVIDIA الناجحة واختيار المزود وقائمة سير العمل ومجموعات المعرفة، بينما كانت العقد المحلية غير متصلة وقت الملاحظة. [L5]

أ.2 سجل المخاطر

الخطر R1: تزامم التوجيه قد يتجاوز الذاكرة؛ ويحتاج إلى حجوزات واختبارات تنازع. والخطر R2: انقطاع التنفيذ المرتبط بالطلب؛ ويحتاج إلى قبول دائم واستعادة بعد التشغيل. والخطر R3: بقاء حقن التعليمات والاستشهاد المضلل رغم فحص المعرفات؛ ويحتاج إلى مجموعات خصومية وأدلة ناقصة. والخطر R4: ضعف التمثيل الافتراضي للعربية؛ ويستلزم قياس استرجاع متعدد اللغات. والخطر R5: تغيير الحصص والنماذج الخارجية؛ ويحتاج إلى فشل صريح ومنع البديل المدفوع. والخطر R6: عبور الأسرار أو النصوص وصلة غير محمية؛ ويستلزم مراجعة إعداد النقل. [L2-L6]

أ.3 صلاحية الاستنتاجات

لا يدعي التقرير دراسة مشاركين أو مقارنة إحصائية أو اختبار اختراق أو تحملا بحجم إنتاجي. تفيد مسائل الحساب والرموز الاصطناعية في اختبار التكامل لكنها عينات ضعيفة من الاستدلال الواقعي. ينبغي للتقييم المقبل تحديد الاحمال والعتاد وخطوط الأساس وقواعد التقييم مسبقا، والإبلاغ عن الإخفاقات وفواصل الثقة لا النجاحات المنتقة فقط. يتسق هذا النهج مع اهتمام NIST بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي عبر دورة الحياة دون ادعاء امتثال رسمي (NIST، 2023).

الملحق ب | الاستنتاجات وخريطة الطريق

ب.1 الخلاصة الهندسية

يبرهن ليكوسا على تكامل عملي لجرد الأجهزة والتوجيه الصريح واسترجاع المعرفة وسير العمل الذي يراعي الموافقة. وأقوى خصائصه فصل المسؤوليات: الحالة التشغيلية لل خادم، والاستدلال لبيئة تشغيل مختارة، وصلاحية المزود معلنة. أما فجوة النضج الأساسية فهي أن حفظ الحالة وتقييد الواجهات لا يضمنان وحدهما صحة الإجابات أو مرونة التنفيذ الموزع. والنتيجة القابلة للدفاع عنها تطوير هندسي مختبر، لا بنية ذكاء اصطناعي ذاتية عامة. [L1-L6]

ب.2 أولويات التطوير

الأولوية الأولى صحة التشغيل: نشر الإصلاحات المراجعة وتوثيق إعادة الاعتماد واختبار الاستعادة وإظهار المخرجات غير المكتملة. والثانية جودة الإسناد: توحيد عقود الأدلة وقياس الاسترجاع العربي والإنجليزي، وإضافة إعادة ترتيب فقط إذا حسنت المقاييس المعلنة، وتقييم دقة الامتثال. والثالثة توسع مضبوط: محولات محايدة للمزود، وعملاء MCP محدودة الصلاحية، وأدوات معزولة مع موافقة بشرية. وينبغي إبقاء التكامل المباشر مع OpenAI و Gemini و DeepSeek موسوما بالمخطط إلى أن تنفذ العقود وحماية الأسرار والقبول.

ب.3 قابلية إعادة وانضباط الإطلاق

تشغل اختبارات الخلفية من مجلد backend حتى لا تتسرب إعدادات البيئة المحلية الإنتاجية إلى الاختبار. وتشمل اختبارات الوكيل عملية stdio حقيقية، لكنها تحاكي معظم الاستدلال؛ أما الاختبارات الحية فتحتاج تفعيلًا مقصودًا. يحتفظ مولد PDF بالمحتوى المتوازي وتعريفات المخططات المتجهية في reports. وينبغي لكل إصدار تسجيل التعديل والتبعيات وصورة الخدمة والإعدادات دون أسرار، مع تتبع منفصل للكود وأدلة الاختبار والبناء المثبت وحالة النشر.

المراجع | أدلة المشروع

(2026 abdra7 L1). مستودع ليكوسا وملف التعريف وملاحظات الدورة الثانية عشرة وOpenRouter. المراجعة: 18 سبتمبر 2026.

<https://github.com/abdra7/Lycosa>

README.md; docs/SPRINT12.md; docs/OPENROUTER.md

(2026 abdra7 L2). تنفيذ خادم التحكم: الواجهات والتنسيق والجدولة والمعرفة وسير العمل والنماذج العلائقية.

<https://github.com/abdra7/Lycosa/tree/main/backend/app>

backend/app/services/; backend/app/models/; backend/app/api/v1/

(2026 abdra7 L3). تشغيل الوكيل والإجابة المحدودة بالأدلة وخادم MCP الاختياري.

<https://github.com/abdra7/Lycosa/tree/main/agent>

agent/lycosa_agent/knowledge.py; executor.py; mcp_server.py; runtimes/

(2026 abdra7 L4). لوحة سطح مكتب Flutter وضوابط المزودين.

<https://github.com/abdra7/Lycosa/tree/main/dashboard/lib>

dashboard/lib/core/api_client.dart; features/tasks/; features/admin/

(2026 abdra7 L5). مجموعات الاختبار الآلي وبرامج القبول الحي الاختيارية. يميز النص أدلة التجارب التاريخية المؤرخة في 7 سبتمبر 2026.

<https://github.com/abdra7/Lycosa>

backend/tests/; agent/tests/; dashboard/test/; backend/scripts/; agent/scripts/

(2026 abdra7 L6). إعداد النشر والتنسيق عبر Compose.

<https://github.com/abdra7/Lycosa/tree/main/infra>

infra/docker-compose.yml; backend/app/core/events.py; window_store.py

المراجع | المصادر العلمية والتقنية

R1 Lewis, P. وآخرون (2020). التوليد المعزز بالاسترجاع لمهام معالجة اللغة كثيفة المعرفة. NeurIPS 33. معرف البحث: 2005.11401.

<https://arxiv.org/abs/2005.11401>

تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2026

(R2 Model Context Protocol (2025). المعمارية، مواصفة 25 نوفمبر 2025.

<https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/architecture>

تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2026

R3 FastAPI (دون تاريخ). مفاهيم النشر. التوثيق التقني الرسمي.

<https://fastapi.tiangolo.com/deployment/concepts/>

تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2026

R4 Qdrant (دون تاريخ). المجموعات. التوثيق التقني الرسمي.

<https://qdrant.tech/documentation/manage-data/collections/>

تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2026

R5 OpenRouter (دون تاريخ). مرجع واجهة البرمجة. المواصفة الرسمية للطلبات والاستجابات.

https://openrouter.ai/docs/api_reference/overview

تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2026

R6 المعهد الوطني للمعايير والتقنية (2023). إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، الإصدار 1.0.

<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2026